

Exercices classiques, Maths SUP : Énoncé

Lucas 2

Sommaire

1 Matrices	1
1.1 Exercices méthodes :	1
1.1.1 Diagonalisation 1.	1
1.1.2 Diagonalisation 2.	1
1.1.3 Diagonalisation 3.	1
1.1.4 Utiliser la Trace 1.	1
1.1.5 Utiliser la Trace 2.	1
1.1.6 Utiliser la Trace 3.	1
1.2 Exercices classiques.	1
1.2.1 Nilpotence implique trace nulle.	2
1.2.2 Lemme de Hadamard.	2
1.2.3 Conditions pour que $\text{rg}(f) \leq \text{rg}(g), (X)$	2
1.2.4 Fonctions multiplicatives et inversibilité, (X)	2
2 Polynômes	2
2.1 $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$	2
2.2 $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{C}$	2
2.3 Polynômes de $\mathbb{C}[X]$ induisant une surjection de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}$ $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$	2
3 Espaces vectoriels, dimensions et applications linéaires	2
3.1 Première caractérisation des homothéties.	2
3.2 Seconde caractérisation des homothéties.	2
3.3 Deux preuves de la majoration de l'indice de nilpotence en dimension finie.	2
3.4 Union de sous-espaces vectoriels stricts et supplémentaire communs.	2
3.5 Une preuve de la formule d'inversion de Pascal-Möbius.	2
4 Polynômes	2
Unnumbered Section	2
4.1 Test	2
5 Second Section	2

1 Matrices

1.1 Exercices méthodes :

1.1.1 Diagonalisation 1.

1.1.2 Diagonalisation 2.

1.1.3 Diagonalisation 3.

1.1.4 Utiliser la Trace 1.

1.1.5 Utiliser la Trace 2.

1.1.6 Utiliser la Trace 3.

1.2 Exercices classiques.

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ telles

1.2.1 Nilpotence implique trace nulle.

1.2.2 Lemme de Hadamard.

1.2.3 Conditions pour que $\text{rg}(f) \leq \text{rg}(g)$, (X)

Énoncé : Soit E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels non nuls de dimension finie, f et g dans $\mathcal{L}(E, F)$.

Montrer que $\text{rg}(g) \leq \text{rg}(f)$ si et seulement s'il existe $h \in \text{GL}(F)$ et $k \in \mathcal{L}(E)$ tels que $h \circ g = f \circ k$

1.2.4 Fonctions multiplicatives et inversibilité, (X)

Énoncé : Soit $f: \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ non constante telle que : $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), f(AB) = f(A)f(B)$.

Montrer que $f(A) = 0$ si et seulement si A n'est pas inversible.

2 Polynomes

2.1 $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$

2.2 $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{C}$

2.3 Polynômes de $\mathbb{C}[X]$ induisant une surjection de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}$ $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$

3 Espaces vectoriels, dimensions et applications linéaires

3.1 Première caractérisation des homothéties.

3.2 Seconde caractérisation des homothéties.

3.3 Deux preuves de la majoration de l'indice de nilpotence en dimension finie.

3.4 Union de sous-espaces vectoriels stricts et supplémentaire communs.

3.5 Une preuve de la formule d'inversion de Pascal-Möbius.

4 Polynomes

This is the first section.

Unnumbered Section

4.1 Test

5 Second Section

Qu'est que c'est?. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.